



Tarea 03

No. de cuenta	Nombre
320148204	González Lucero Alan Uriel
321225087	Rivera Jiménez Isaac
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Complejidad Computacional

Índice

1	Ejercicio 1	2
1.1	Respuestas	2
1.2	1	2
1.3	2	2
2	Ejercicio	2
2.1	Respuestas	2
2.2	Modelo	2
2.3	Cómputo	3
3	Ejercicio 3	5
3.1	Respuestas	5
3.2	a	5
3.3	b	5
3.4	c	5
3.5	d	5
4	Ejercicio 4	5
4.1	Respuestas	5
4.2	1	5
4.3	2	5
4.4	3	5
5	Ejercicio 5	6
5.1	Respuestas	6

Ejercicio 1

Enunciado

En este ejercicio vamos a asumir que una variante de la Máquina de Turing es equivalente a la versión estándar (vista en clase) si el conjunto de lenguajes L que puede ser decidido por el modelo de la variante es el mismo conjunto de lenguajes que puede ser decidido por la versión estándar. Justifica tu respuesta.

- Una MT con una cinta infinita en ambas direcciones que se puede mover arbitrariamente en cualquier dirección. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \mathbb{Z}$$

donde el último entero especifica que tan lejos se mueve hacia la derecha (si es positivo) o a la izquierda (si es negativo).

- Una Máquina de Turing que utiliza el alfabeto infinito $\Gamma = \mathbb{N}$.
- Una Máquina que no puede moverse hacia la izquierda. Es decir, la función de transición es de la forma:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{-, \rightarrow\}$$

Respuestas

1

2

Ejercicio

Enunciado

Investiga un modelo de cómputo (diferente a los mencionados en clase y en esta tarea) que sea equivalente a la máquina de Turing. Describe y ejemplifica un cómputo (ejecución de un algoritmo) en dicho modelo.

Respuestas

Modelo

El modelo seleccionado fue: *Redes de Petri*. **Definición:** Una red de Petri es un conjunto formado por:

$$R = \{P, T, Pre, Post\}$$

Donde:

- P es un conjunto de lugares de cardinal n .
- T es un conjunto de transiciones de cardinal m .

- Pre es la aplicación de incidencia previa definida como:

$$Pre : P \times T \rightarrow Naturales$$

- $Post$ la aplicación de incidencia posterior que viene definida como:

$$Post : P \times T \rightarrow Naturales$$

Entonces tenemos que la Red R es el mapa del sistema que define los lugares de los nodos, las acciones que pueden ocurrir y cómo se conectan las flechas. Por eso se requiere de lo siguiente:

Definición: Una red marcada, es un conjunto formado por $\{R, M\}$ donde:

- R es una Red de Petri.
- M es una aplicación denominada marcado y:

$$M : P \rightarrow Naturales$$

Añadiendo eso, ahora se tiene una red con datos y memoria en un momento concreto.

Cómputo

Buscador del Máximo.

Sea $V = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ una lista de n números naturales. Sea $RN = (R, M_0)$ la red marcada y sea $R = (P, T, Pre, Post)$ la red de petri construida de la siguiente manera:

P :

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \cup \{p_{max}, p_{aux}\}$$

- $p_1, \dots, p_n$: Lugares de entrada que almacenarán los valores numéricos.
- p_{max} : Lugar donde se acumulará el valor máximo global al finalizar la ejecución.
- p_{aux} : Lugar auxiliar para la extracción y comparación temporal.

T :

$$T = \{t_{init}\} \cup \{t_{comp_i} | 2 \leq i \leq n\} \cup \{t_{clear}\}.$$

- t_{init} : Inicializa el candidato a máximo cargando las marcas de p_1 en p_{max} .
- t_{comp_i} : Compara activamente las fichas restantes del elemento x_i con las del máximo acumulado hasta el momento.
- t_{clear} : Descarta los residuos sobrantes del elemento comparado si resultaba ser menor o igual.

Pre y $Post$: Para t_{init} :

- $Pre(p_1, p_{init} = 1)$
- $Post(p_{max}, t_{init}) = 1.$

Para las comparaciones entre x_i y el candidato actual en p_{max} :

- $Pre(p_i, t_{comp_i}) = 1$
- $Pre(p_{max}, t_{comp_i}) = 1$
- $Post(p_{aux}, t_{comp_i}) = 1$

M_0 : El estado inicial del sistema se define como: $M_0 : P \rightarrow \mathbb{N}$:

$$M_0(p) = \begin{cases} x_i & \text{si } p = p_i \text{ para } i \in \{1, \dots, n\} \\ 0 & \text{si } p = p_i \text{ para } \{p_{max}, p_{aux}\} \end{cases}$$

Ahora, sea $V = [3, 5, 2]$ una lista de elementos: M_0 :

- $M_0(p_1) = 3$.
- $M_0(p_2) = 5$.
- $M(p_3) = 2$.
- $M_0(p_{max}) = 0, M_0(p_{aux}) = 0$.

Ahora t_{init} se dispara 3 veces consecutivas consumiendo las marcas de p_1 , teniendo ahora M_1

$$M_1(p_1) = 0, M_1(p_2) = 5, M_1(p_3) = 2, M_1(p_{max}) = 3$$

El máximo candidato actual es 3.

Ahora se dispara la transición de comparación t_{comp_2} restando 1 unidad de p_2 y de p_{max} de forma simultanea sucede:

1. t_{comp} se dispara 3 veces (el mínimo entre 5 y 3).
2. Quedan 0 fichas en p_{max} , 2 fichas restantes en p_2 y 3 fichas acumuladas en p_{aux} .
3. Como p_2 aún tiene fichas, significa que x_2 es mayor que el máximo anterior. Por lo que se mueven las 2 fichas restantes de p_2 y las 3 fichas de p_{aux} hacia p_{max} .

Ahora se tiene M_2 :

$$M_2(p_1) = 0, M_2(p_2) = 0, M_2(p_3) = 2, M_2(p_{max}) = 5.$$

El máximo candidato actual es 5.

Se dispara la transición de comparación t_{comp_3} entre p_3 y p_{max} :

1. t_{comp_3} se dispara 2 veces (el mínimo entre 2 y 5).
2. p_3 se queda con 0 fichas, p_{max} queda con 3 fichas y p_{aux} recibe 2 fichas.
3. Como p_3 no conservó fichas, significa que $x_3 \leq 5$. Las dos fichas de p_{aux} regresan a p_{max} para restaurar su valor original ($3+2=5$).

M_f :

$$M_f(p_1) = 0, M_f(p_2) = 0, M_f(p_3) = 0, M_f(p_{max}) = 5.$$

El cómputo se da por finalizado al no existir ninguna transición habilitada. El resultado se obtiene evaluando el marcado del lugar de salida p_{max}

Ejercicio 3

Enunciado

Prueba que la colección de lenguajes decidibles es cerrada bajo las siguientes operaciones:

- (a) Unión.
- (b) Intersección.
- (c) Concatenación.
- (d) Complemento.

¿Para cuáles de las operaciones anteriores se mantiene la cerradura para las clases P, NP ?

Respuestas

a

b

c

d

Ejercicio 4

Enunciado

Sea $\Sigma = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, con $k \in \mathbb{N}$.

- (a) Demuestra que Σ^* es contable.
- (b) ¿El conjunto de máquinas de Turing NO-Deterministas es contable? considera la versión de MT NO determinista vista en clase.
- (c) ¿Qué podemos concluir de las afirmaciones de los incisos anteriores?

Respuestas

1

2

3

Ejercicio 5

Enunciado

Investiga ejemplos de problemas no computables. Ejemplifica los problemas y justifica por qué no son computables.

Respuestas

- https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Petri